

ANÁLISIS NUMÉRICO III – 2026

Práctico N° 1

1. Considere una función suave $f(x)$ definida en $\mathbb{R}$, y un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.
 - a) Utilizando polinomios de Taylor adecuados de la función f y un parámetro h , encuentre una aproximación en diferencias finitas de la primera derivada $f'(x_0)$ de la forma:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h}$$

- b) Determine el orden de precisión de esta aproximación en diferencias finitas.
2. Considere una función suave $f(x)$ definida en $\mathbb{R}$, y un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.
 - a) Utilizando polinomios de Taylor adecuados de la función f y un parámetro h , encuentre una aproximación en diferencias finitas de la primera derivada $f'(x_0)$ de la forma:

$$f'(x_0) \approx \frac{3f(x_0) - 4f(x_0 - h) + f(x_0 - 2h)}{2h}$$

- b) Determine el orden de precisión de esta aproximación en diferencias finitas.
 - c) Derive la misma formulación utilizando el método de extrapolación de Richardson y la aproximación de primer orden en diferencias finitas hacia atrás.
3. Considere una función suave $f(x)$ definida en $\mathbb{R}$, y un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.
 - a) Utilizando polinomios de Taylor adecuados de la función f y un parámetro h , encuentre una aproximación en diferencias finitas de la primera derivada $f'(x_0)$ de la forma:

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h}$$

- b) Determine el orden de precisión de esta aproximación en diferencias finitas.
 - c) Derive la misma formulación utilizando el método de extrapolación de Richardson y la aproximación de primer orden en diferencias finitas hacia adelante.
4. Considere la función $f(x) = \sin \pi x$ y los valores $h = 0.2, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001$.
 - a) Escriba un script en python para aproximar la derivada $f'(x_0)$ para $x_0 = 0.4$ con diferencias finitas centrales, hacia atrás y hacia adelante para todos los valores del parámetro h .
 - b) Además de las aproximaciones previas, considere también la siguiente aproximación en diferencias finitas:

$$D_l f(x_0) = \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h}$$

- c) Sea p una tasa de convergencia tal que $|D_l f(x_0) - f'(x_0)| \leq Ch^p$. Estime numéricamente la tasa de convergencia p para cada una de las aproximaciones en diferencias finitas anteriores. Para ello, considere una función dada $f(x)$, y valores $h = h_1, h_2, \dots, h_n$ con $h_{i+1} < h_i$. Calcule la aproximación $D_l f(x)$ de la derivada $f'(x)$ y luego calcule el error $E_i = |f'(x) -$

$|D_h f(x)|$ para cada h_i . Este error debe ser $E_i = Ch^p$. Dividiendo los valores E_i y E_{i+1} es posible calcular el cociente

$$E_i/E_{i+1} = (h_i/h_{i+1})^p$$

y luego, utilizando logaritmo, es posible obtener una expresión para p

$$p = \frac{\log E_i/E_{i+1}}{\log h_i/h_{i+1}}$$

Estime la tasa de convergencia p para $x_0 = 0.4$ y $x_0 = 1.0$.

d) Repita el inciso anterior para estimar la tasa de convergencia de las diferencias finitas centrales, hacia atrás y hacia adelante.

e) ¿Que puede concluir a partir de estas estimaciones?

5. Repita el ejercicio anterior con la aproximación en diferencias finitas de la derivada segunda de $f(x) = \sin \pi x$ en $x_0 = 0.4$, utilizando la aproximación

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}$$

6. Considere una aproximación en diferencias finitas de la derivada primera $f'(x_0)$ de la forma

$$f'(x_0) \approx a f(x_0) + b f(x_0 + h) + c f(x_0 + 2h) \quad (1)$$

para un valor pequeño de h . Diremos que una fórmula de diferencias finitas es exacta para polinomios $p(x)$ de grado r si la aproximación anterior es exacta en esos casos

$$p'(x_0) = a p(x_0) + b p(x_0 + h) + c p(x_0 + 2h)$$

a) Muestre que la aproximación (1) en diferencias finitas es exacta para polinomios cuadráticos si y solo si es exacta para los monomios 1, x y x^2 .

b) Encuentre los valores de a , b , y c tales que la aproximación (1) sea exacta para polinomios cuadráticos.

7. Considere una región $D \subseteq \mathbb{C}$ y una función compleja, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, analítica en D y tal que $f(\mathbb{R} \cap D) \subseteq \mathbb{R}$. Suponga que nos interesa la parte real de esta función, y que se desea aproximar su derivada, $f'(x_0)$, $x_0 \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, con gran precisión. Por este motivo vamos a considerar valores pequeños del parámetro $h_j = 10^{-j}$ para $j = 1, 2, \dots, 300$, y que la region D es lo suficientemente grande, es decir, $x + ih \in D$, $\forall x \in [a, b]$, $\forall h \leq h_1$.

a) Dado un parámetro $0 < h < 1$, se define una aproximación de la derivada primera de la siguiente forma:

$$D_i f(x_0) = \frac{\text{Im}(f(x_0 + ih))}{h}$$

donde i denota la unidad imaginaria, e $\text{Im}()$ es la parte imaginaria de un número complejo. Demuestre que existe una constante C , tal que si $x_0 \in [a, b]$ entonces:

$$|f'(x_0) - D_i f(x_0)| \leq Ch^2$$

b) Escriba una función en python para implementar la fórmula $D_i f$ de aproximación de la derivada primera.

c) Considere la función

$$f(x) = \frac{e^x}{\sin^3 x \cos^3 x}$$

y su derivada $f'(x)$. Calcule la aproximación de $f'(1.5)$ para cada valor de h_j , $j = 1, 2, \dots, 300$ y grafique el error como función de h . Determine cual es el valor óptimo de h_j que puede ser utilizado con este método.

- d) Para los mismos valores de h_j , calcule la aproximación central de la derivada primera $D_c f$ y compare los errores. Determine nuevamente cuál es el óptimo valor h_j que puede ser utilizado con la fórmula de diferencia central.
- e) Explique las diferencias entre los dos métodos.

Este ejercicio explora un método conocido como la aproximación de la derivada con paso complejo [2].

8. Considere la regla de integración trapezoidal de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$:

$$I[f] = I_N[f] + E_N[f]$$

donde $I[f]$ es el valor exacto de la integral, $I_N[f]$ es la regla de cuadratura y $E_N[f]$ es el error dado por la fórmula

$$E_N[f] = -\frac{(b-a)h^2}{12}f''(\xi)$$

donde $h = (b-a)/N$.

- a) Utilizando la extrapolación de Richardson considere dos valores N_1 y N_2 tales que $N_1 = 2N_2$ y elimine el error para obtener la fórmula de cuadratura de Romber:

$$I[f] = \frac{4}{3}I_{N_1}[f] - \frac{1}{3}I_{N_2}[f]$$

- b) Implemente esta fórmula mejorada de cuadratura como una función de python y evalúe el código calculando la siguiente integral:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \operatorname{erf}(1)\sqrt{\pi}/2$$

Donde $\operatorname{erf}()$ es la función error de Gauss, disponible en la librería `scipy` de python como `scipy.special.erf`.

- c) Estime numéricamente el orden de convergencia de la fórmula de cuadratura de Romberg.

9. Sean $x, h \in \mathbb{R}$, y

$$g(x) = \int_{-h}^h t f(t+x) dt$$

con $f \in C^4[x-h, x+h]$.

- a) Usando la regla de Simpson, muestre que

$$\int_{-h}^h t f(t+x) dt = \frac{h}{3} \left(-h f(x-h) + h f(x+h) \right) + O(h^5).$$

- b) Usando la fórmula de aproximación de diferencias finitas centrales:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

demuestre que:

$$f'(x) \approx \frac{3}{2h^3} \int_{-h}^h t f(x+t) dt$$

y estime el error de esa aproximación.

- c) Escriba una función de python para aproximar la función $g(x)$, con $x \in [-1, 1]$ cuando $f(x) = e^{x^2}$ implementando las aproximaciones anteriores.

d) Muestre que

$$\int_{-h}^h t f(t+x) dt = h^2 \int_{-1}^1 u f(hu+x) du$$

e) Use la cuadratura de Gauss-Legendre para aproximar la misma función $g(x)$ del inciso c).

f) Defina una nueva función, f_ϵ , que devuelve los mismos valores que la función f del inciso c), más una cantidad de ruido con distribución normal, del orden del 1 % del valor de la función. Considere las aproximaciones $D_S f$, que resulta de calcular la integral del inciso b) con la regla de Simpson, y $D_{GL} f$, que resulta de calcular la misma integral utilizando cuadratura de Gauss-Legendre. Por último, considere valores $h = h_1, h_2, \dots, h_n$ con $h_{i+1} < h_i$, y realice un único gráfico con los siguientes errores en función de h :

1) $E_h^{(1)} = \|D_S f - f'\|_1$

2) $E_h^{(2)} = \|D_S f_\epsilon - f'\|_1$

3) $E_h^{(3)} = \|D_{GL} f - f'\|_1$

4) $E_h^{(4)} = \|D_{GL} f_\epsilon - f'\|_1$

Donde $\|f\|_1 = \int_{-1}^1 |f(x)| dx$ es la norma 1 para funciones $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

g) ¿Que puede concluir a partir del gráfico?

Esta aproximación de la derivada se conoce como derivada generalizada de Lanczos [1], y es útil cuando los valores de la función que se desea derivar provienen de mediciones con ruido, incerteza o error.

10. Cuando se trabaja con contornos irregulares o se utilizan grillas adaptables, se necesitan grillas no uniformes. Calcule los coeficientes de diferencias finitas para cada uno de los siguientes esquemas:

(a) $u'(\bar{x}) \approx \alpha_1 u(\bar{x} - h_1) + \alpha_2 u(\bar{x}) + \alpha_3 u(\bar{x} + h_2)$

(b) $u''(\bar{x}) \approx \alpha_1 u(\bar{x} - h_1) + \alpha_2 u(\bar{x}) + \alpha_3 u(\bar{x} + h_2)$

(c) $u'''(\bar{x}) \approx \alpha_1 u(\bar{x} - h_1) + \alpha_2 u(\bar{x}) + \alpha_3 u(\bar{x} + h_2)$

¿Son consistentes? En otras palabras, si $h = \max\{h_1, h_2\}$ se aproxima a cero, ¿el error también?

Si es así, ¿cuáles son los órdenes de precisión? ¿Hay algún problema potencial con alguno de los esquemas calculados?

Referencias

- [1] Charles W Groetsch. Lanczos' generalized derivative. *The American mathematical monthly*, 105(4):320–326, 1998.
- [2] Joaquim RRA Martins, Peter Sturdza, and Juan J Alonso. The complex-step derivative approximation. *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)*, 29(3):245–262, 2003.